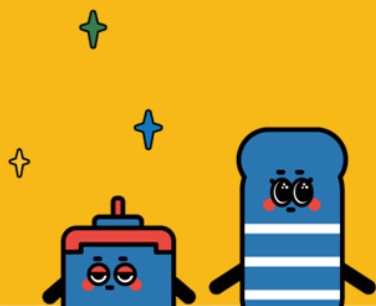


직코LAB 튜토리얼



직코LAB 알아보기



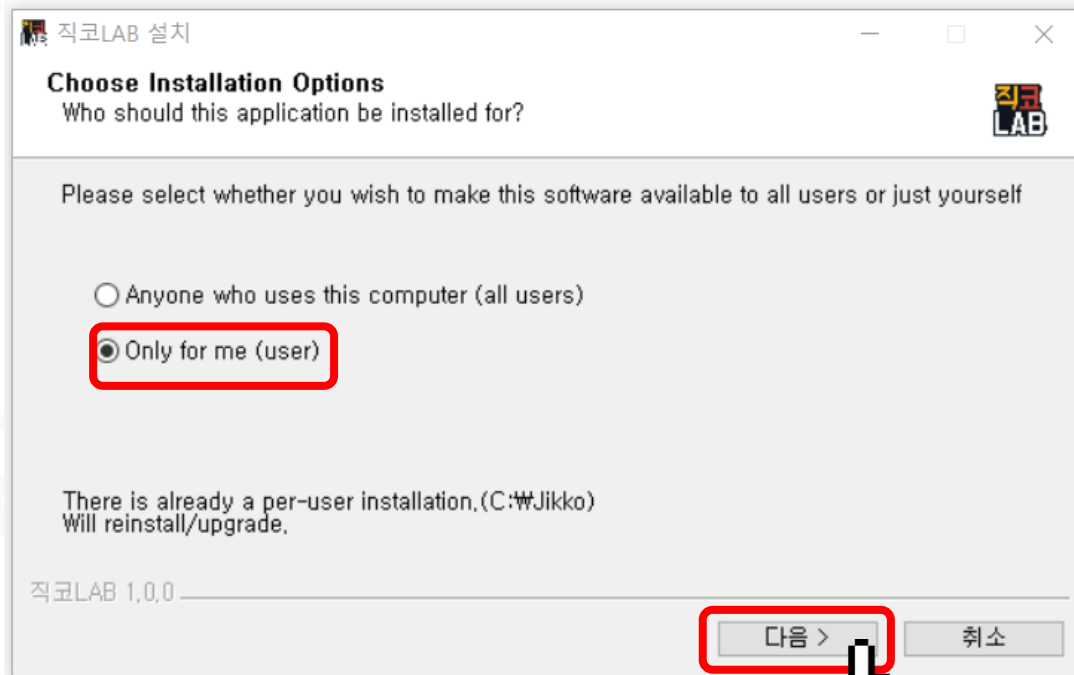
직관적코딩에서 자체 개발한 블록코딩 프로그램

1. PC용 블록코딩 프로그램
2. 인터넷이 연결되어 있지 않아도 사용 가능
3. 아두이노 보드에 코드를 직접 업로드하는 방식
4. 적은 오류 발생

직코LAB 에 하드웨어 연결하기

STEP 1 직코LAB 파일을 클릭해 설치합니다.

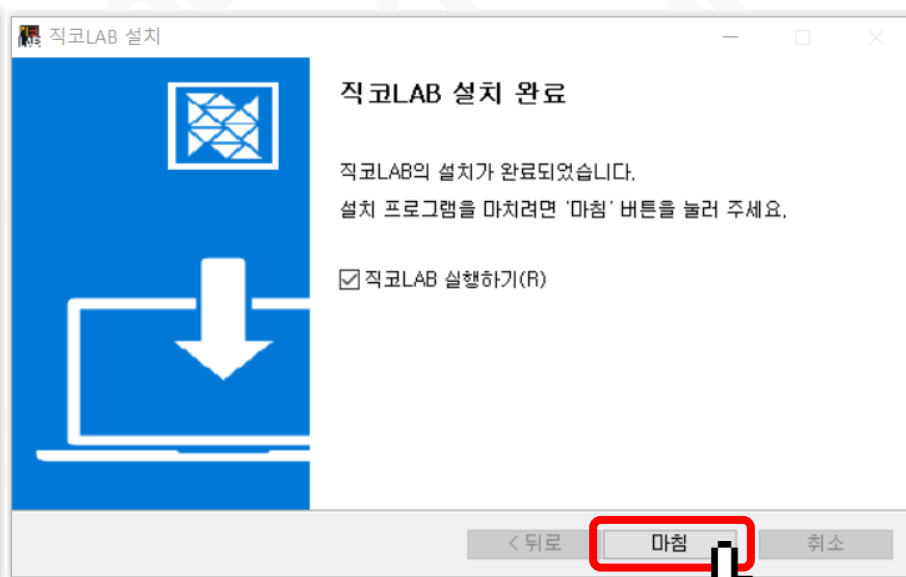
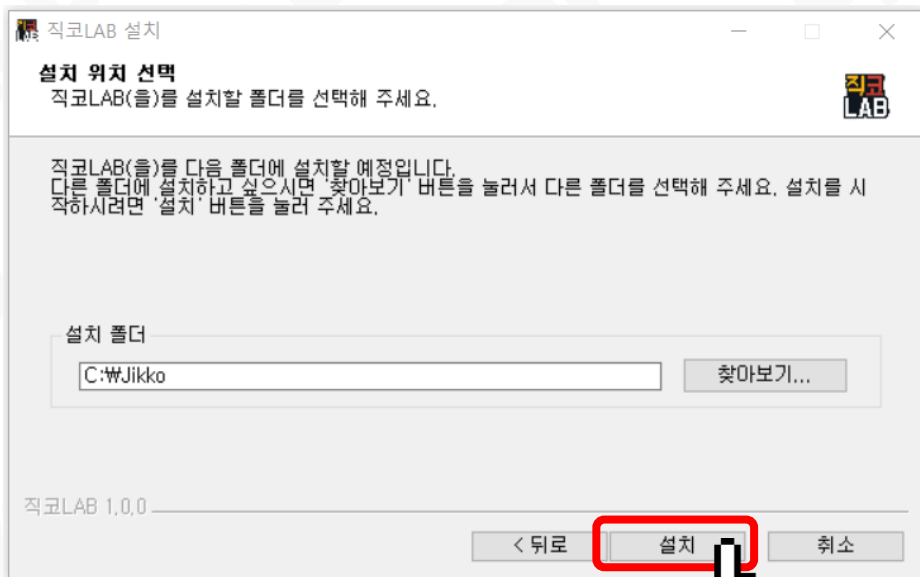
STEP 2 아래 순서에 따라 설치를 완료합니다.



직코LAB 에 하드웨어 연결하기

STEP 2

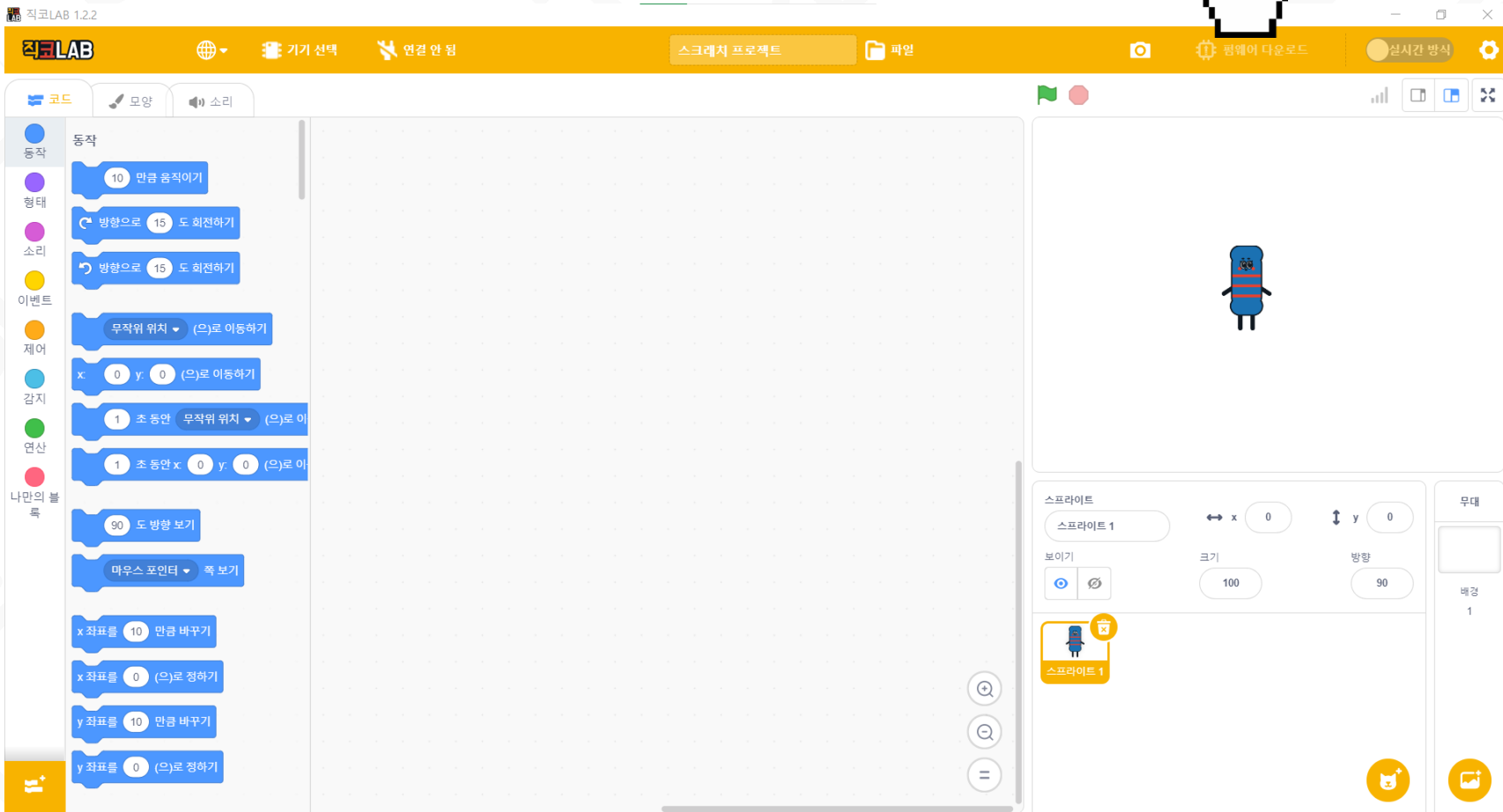
아래 순서에 따라 설치를 완료합니다.



직코LAB 에 하드웨어 연결하기

STEP 3

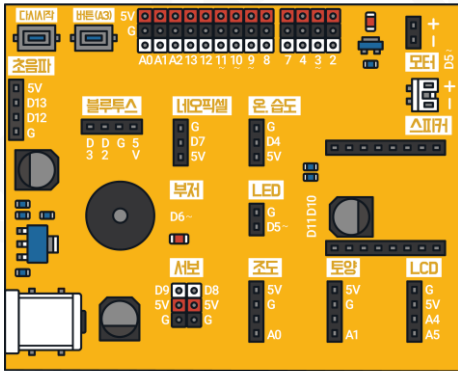
직코LAB 를 클릭해 열어줍니다.



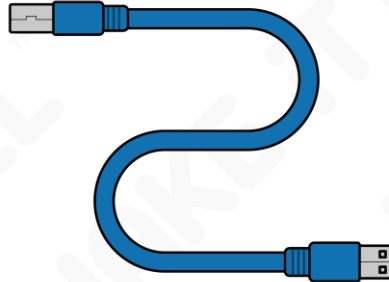
직코LAB 에 하드웨어 연결하기

STEP 4

케이블을 이용하여
아두이노와 직코 실드를 PC에 연결해줍니다.



아두이노 보드+직코 실드



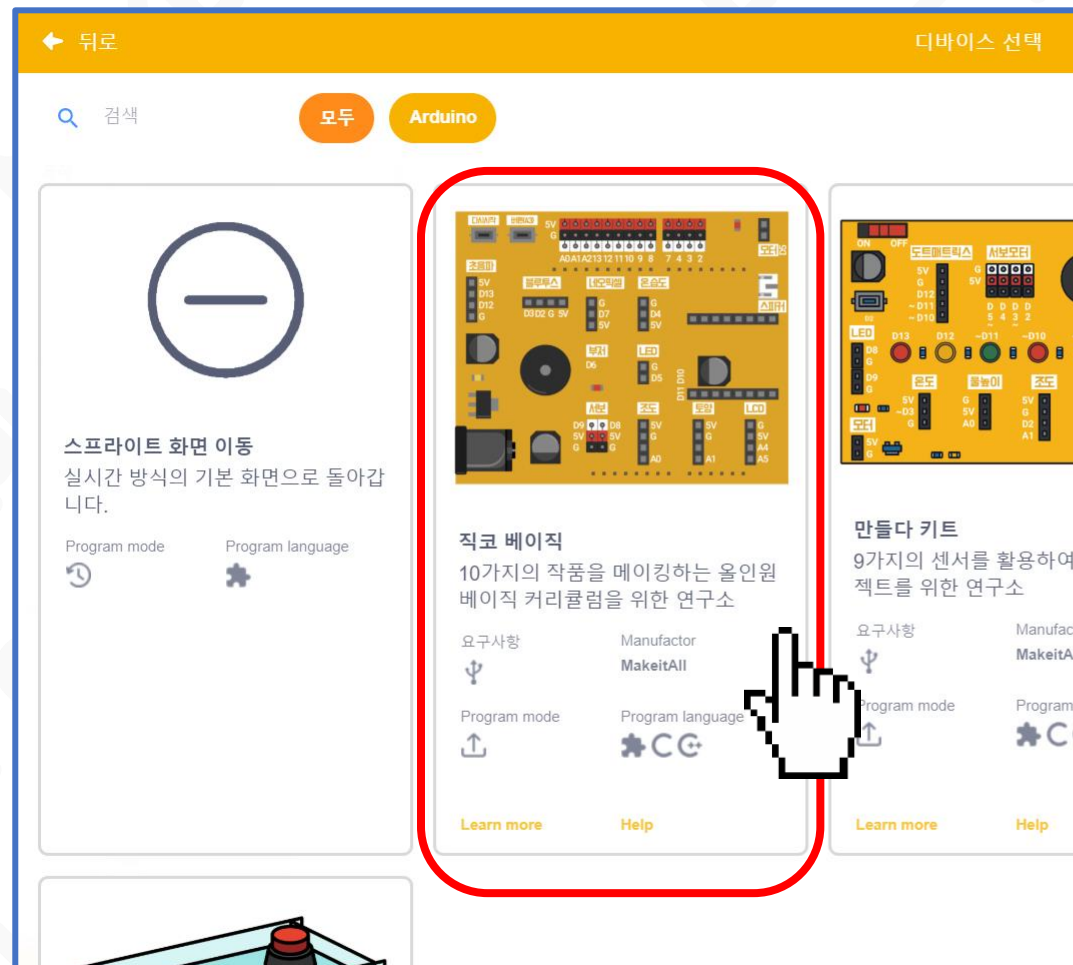
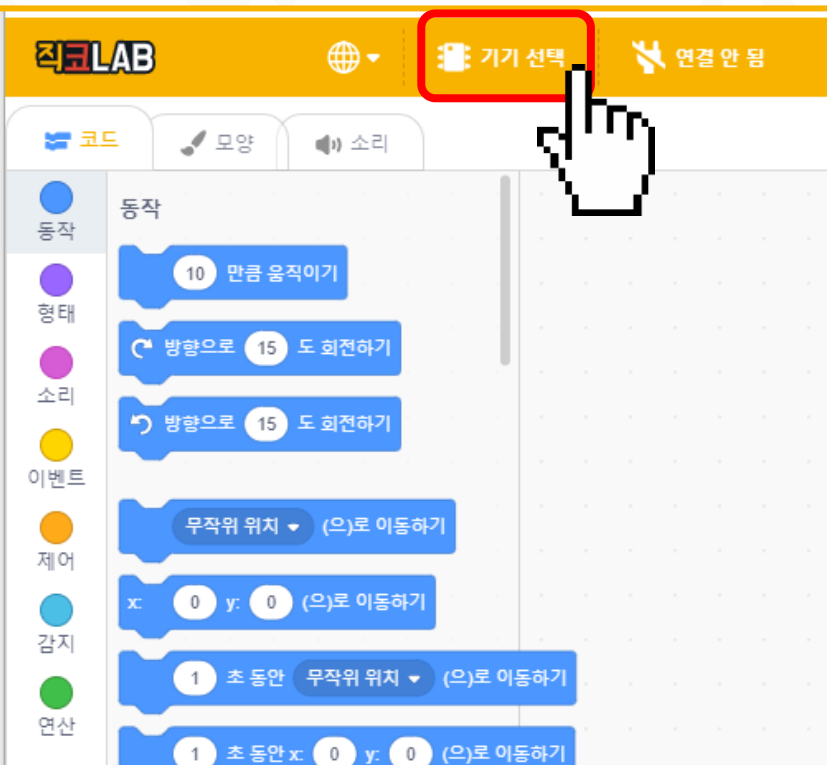
PC

직코LAB 은 케이블 연결을 제거해도 보드에 전원만 공급된다면 이전에 업로드 된 코드가 실행됩니다.

엔트리는 전원을 공급하더라도 케이블이 연결되어 있지 않으면 동작하지 않습니다.

직코LAB 에 하드웨어 연결하기

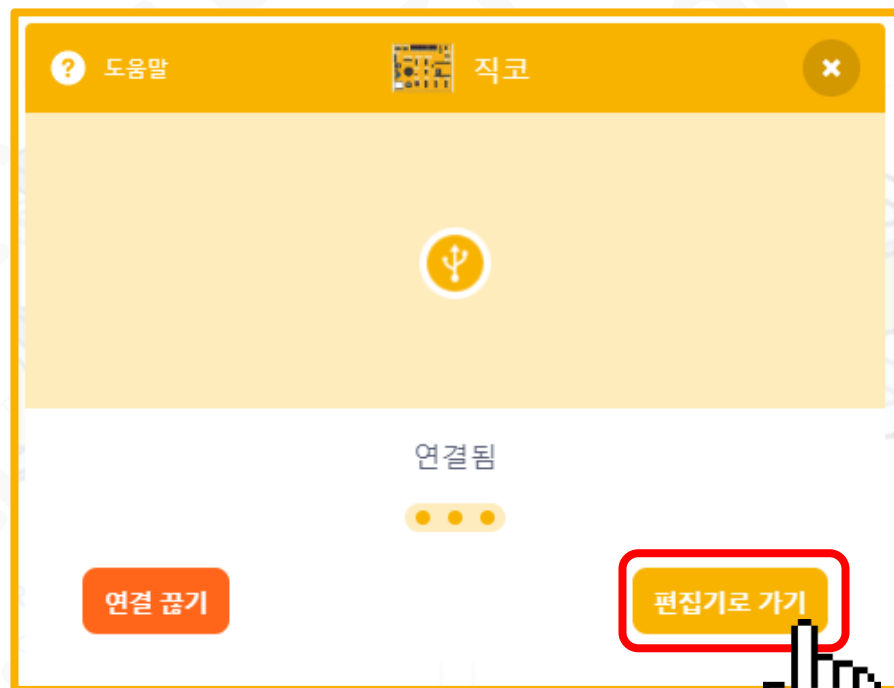
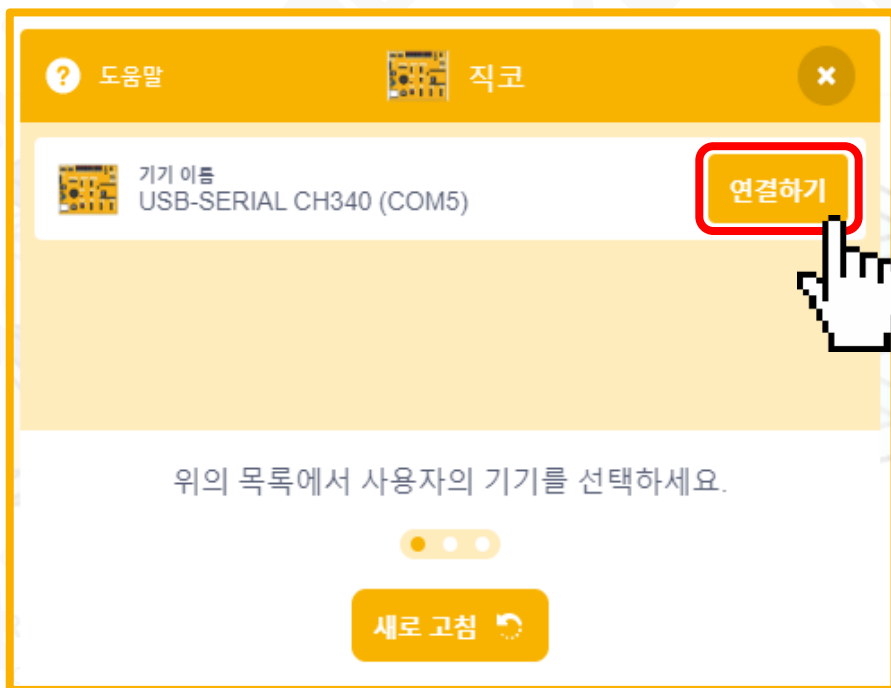
STEP 5 [기기 선택] 을 클릭하고 [직코 베이직] 을 선택합니다.



직코LAB에 하드웨어 연결하기

STEP 6

[연결하기] > [편집기로 가기]를 클릭하면 하드웨어 연결이 완료됩니다.



직코LAB 사용해보기

5. 파일 버튼 : 저장, 불러오기

The screenshot displays the 직코LAB 1.2.2 software interface. The top bar includes the 직코LAB logo, a globe icon, a USB-SERIAL CH340 (COM4) connection status, and a '스크래치 프로젝트' (Scratch Project) button. The main workspace is divided into several sections:

- 1. 블록 에디터 화면 (Block Editor Screen):** The central area for building code blocks. It features a large red-bordered box.
- 2. 아두이노 텍스트 코딩 화면 (Arduino Text Coding Screen):** A panel on the right for writing code in C++.
- 3. 시리얼 화면 (Serial Screen):** A panel at the bottom right for monitoring serial data.
- 4. 업로드 버튼 (Upload Button):** A green button with a green arrow icon, used to upload the code to the Arduino.
- 5. 파일 버튼 (File Button):** A button with a folder icon, used to save or load projects. A dropdown menu is visible, showing options: '파일' (File), '새로 만들기' (New), '내 컴퓨터에서 불러오기' (Load from my computer), and '컴퓨터에 저장하기' (Save to computer).

The left sidebar contains a list of components and their status:

- 이벤트 (Event): 시작하기 (Start)
- 제어 (Control): 제어 (Control)
- 연산 (Operation): 연산 (Operation)
- 나만의 블록 (My Blocks): 나만의 블록 (My Blocks)
- 핀 (Pin): 핀 (Pin)
- LED: LED (LED)
- 모터 (Motor): 모터 (Motor)
- 입력 (Input): 입력 (Input)
- 피에조부저 (Piezo Buzzer): 피에조부저 (Piezo Buzzer)
- MP3: MP3 (MP3)
- I2C LCD: I2C LCD (I2C LCD)
- 네오픽셀 (NeoPixel): 네오픽셀 (NeoPixel)
- 도트 매트릭스 (Dot Matrix): 도트 매트릭스 (Dot Matrix)
- 변수 (Variable): 변수 (Variable)
- 블루투스 (Bluetooth): 블루투스 (Bluetooth)
- 시리얼 (Serial): 시리얼 (Serial)
- 연산 (Operation): 연산 (Operation)

직코LAB 사용해보기

6. 코드 캡처 버튼

7. 설정 버튼

The screenshot displays the 직코LAB 1.2.2 software interface. The top bar is orange and contains the 직코LAB logo, a globe icon, a USB-SERIAL CH340 (COM4) connection status, and buttons for '스크래치 프로젝트' (Scratch Project) and '파일' (File). On the right side of the top bar, there are three buttons: a camera icon (labeled '6. 코드 캡처 버튼'), a download icon (labeled '7. 설정 버튼'), and an '업로드' (Upload) button. Below the top bar, the interface is divided into three main sections. On the left is a '코드' (Code) panel with a list of blocks categorized by '이벤트' (Event), '제어' (Control), '나만의 블록' (My Blocks), '핀' (Pin), 'LED', '모터' (Motor), '입력' (Input), '피에조부저' (Piezo Buzzer), 'MP3', 'I2C LCD', '네오픽셀' (NeoPixel), '도트 매트릭스' (Dot Matrix), '변수' (Variable), '블루투스' (Bluetooth), and '시리얼' (Serial). The center is a large '스크래치 프로젝트' (Scratch Project) workspace with a grid background. On the right is a '파일' (File) panel showing a code editor with the following code:

```
1 void setup() {
2 }
3 void loop() {
4 }
5
```

Below the code editor, there is a '드라이버 설치' (Install Driver) button, which is highlighted with a red box and a hand cursor. Other buttons in the '파일' panel include '업로드' (Upload), '업데이트 확인' (Check for Updates), and '개시 삭제 후 재시작' (Restart after Deleting). At the bottom right of the '파일' panel, there is a 'Send' button and a blue icon.

직코LAB 사용해보기

Q 어떻게 블록 코딩하면 되는 건가요?

A 직코LAB에서는
[시작하기] 블록과 [무한 반복] 이 나뉘어 있지 않으니
쪽 연결해서 코딩해주세요.

직코LAB에서의 코드



직코LAB 사용해보기

Q 시리얼 화면에 이런 게 자꾸 뜹니다. 어떻게 해야 하나요?

The screenshot shows the 직코LAB software interface. The top bar includes the 직코LAB logo, a globe icon, a USB-SERIAL CH340 (COM5) connection status, and buttons for '스크래치 프로젝트' and '파일'. The main workspace is divided into a left sidebar with various components (이벤트, 제어, 연산, 센서, 출력, 미디어, 디스플레이, 스토리지, 네트워크, 기타) and a central area for code blocks. The right side features a code editor with a C++ snippet:

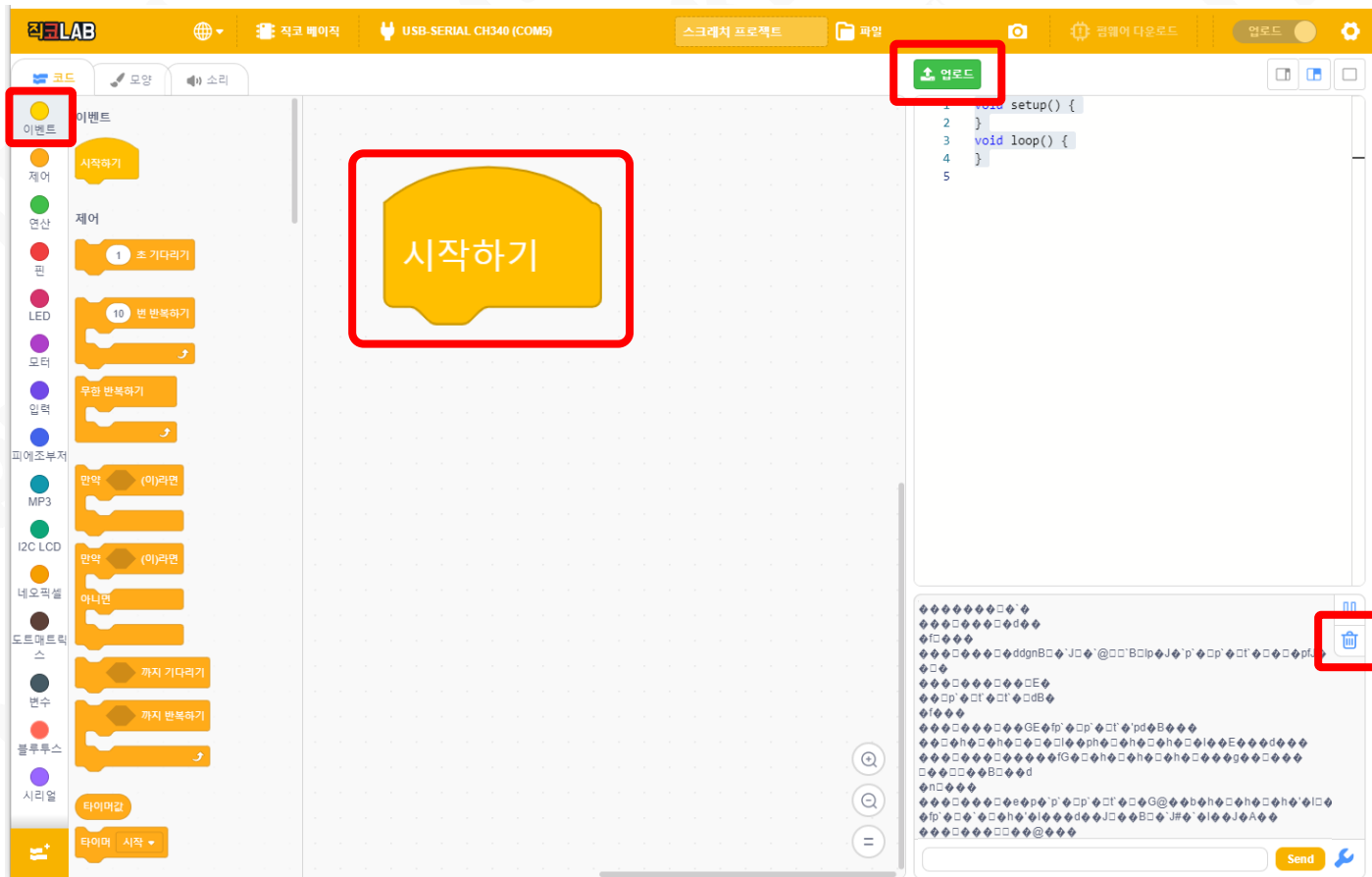
```
1 void setup() {
2 }
3 void loop() {
4 }
5
```

Below the code editor is a serial monitor window, which is highlighted with a red border. It displays a large amount of garbled text, indicating a communication issue. The text is mostly illegible but appears to be a mix of characters and symbols. A 'Send' button is visible at the bottom right of the serial monitor window.

직코LAB 사용해보기

A

- ① [이벤트] 메뉴에 있는 [시작하기] 블록을 업로드해주세요.
- ② 시리얼 화면에서 쓰레기통 모양을 눌러 삭제해주세요.



직코LAB 사용해보기

Q LCD를 연결하지 않고도 센서 값을 확인할 수는 없나요?

A **시리얼 화면**에서 센서 값을 바로 확인할 수 있어요.

The screenshot shows the 직코LAB software interface. On the left, there is a vertical menu with icons for various components: 입력 (Input), 피에조부저 (Piezo buzzer), MP3, I2C LCD, 네오픽셀 (NeoPixel), 도트매트릭스 (Dot matrix), 변수 (Variable), and 시리얼 (Serial). The '시리얼' (Serial) option is highlighted with a red box.

The main workspace shows a block-based programming environment. A red box highlights the '시리얼' (Serial) section, which includes the following blocks:

- 시리얼 통신 시작하기 설정 (보드레이트: 9600)
- 시리얼 모니터 hello 출력하기 (줄바꿈)
- 시리얼 통신 데이터 길이 값
- 시리얼 통신 수신 값

On the right side of the workspace, there is a code editor showing the following code:

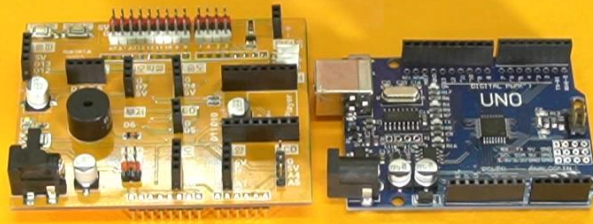
```
1 void setup() {
2 }
3 void loop() {
4 }
5
```

At the bottom right, a red box contains the text:

시리얼 화면
: 이곳에 센서 값을 출력할 수 있습니다.

코드 전송

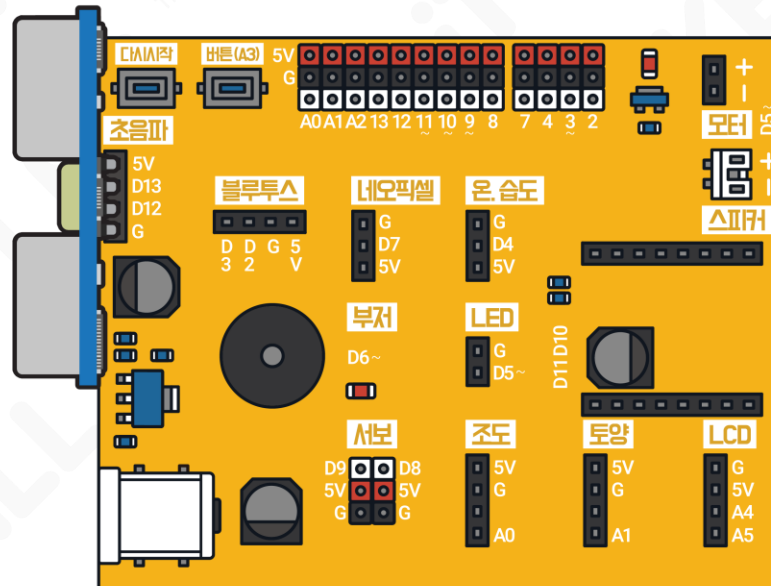
실드 결합하기



코드 업로드 하기

시리얼 화면에 초음파 센서 값을 출력해봅시다!

1. 직코 실드에 초음파 센서를 연결해주세요.



코드 업로드 하기

시리얼 화면에 초음파 센서 값을 출력해봅시다!

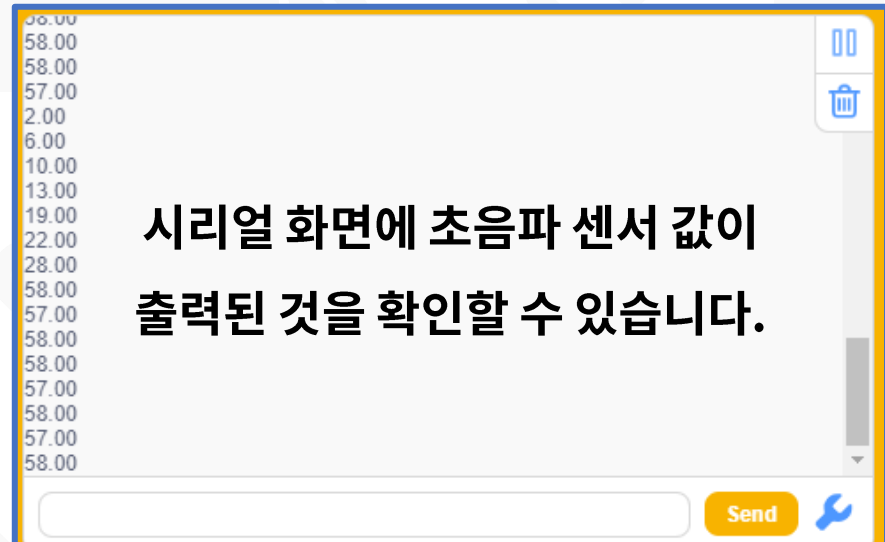
2. 직코LAB에서 코딩한 후, 업로드 버튼을 클릭해줍니다.



코드 업로드 하기

시리얼 화면에 초음파 센서 값을 출력해봅시다!

3. 출력 결과를 확인합니다.



코드 업로드 하기

Q

이전에 실행한 코드가 계속 실행됩니다.
어떻게 해야 하나요? (코드 초기화하는 방법)

A

[이벤트] 메뉴에 있는 [시작하기] 블록을 업로드해주세요.
이전에 실행한 코드가 초기화됩니다.



시작하기

코딩도 처음은 쉽게

직관적코딩^{co}

2021_직관적코딩_Version1

글쓴이 | 남진혁 손보연 이종민 권재연 황현성

디자인 | 강민지 최유진 정유진 김주현 이재욱

편 집 | 이다혜 최유진

저작권 | 주식회사 메이킷을

본 저작물은 저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 무단 복제와 전달을 금지하며,
본 저작물의 내용을 이용하기 위해서는 저작권자의 서면동의를 받아야 합니다.

키트 구매 및 비대면 교육 문의

스마트스토어 | <https://smartstore.naver.com/makeitall>

홈페이지 | <http://www.makeitall.co.kr/>

페이스북 | <https://www.facebook.com/makeitall018>

블로그 | <https://blog.naver.com/makeitall018>

이메일 | makeitall018@naver.com

전화 | 010-5945-2018

